Procedimiento Teórico - Práctico

1) Creación de la expresión regular que describa el patrón de cada token. i) Izquierda-a-derecha ii) ()[] iii) * iv) do (concatenación) v) |

P = {

(a) Palabras Reservadas. -[SI/si/ENTONCES/entonces/PARA/para/ESCRIBIR/escribir]

(b) Identificadores. -[qA][~~qA]*[qAn]*~~ q = {a,b,c,d,e,F,...} A = {A,B,C,D,...}

(c) Número: - [n] n = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}. ← clase 2 y serían una

(d) Decimales. - [n].[n]

(e) Comentarios - //[qA][qAn]*]*

(f) Operador - [+/|-/*/=/%] = O

(g) Agrupación - [[/]/(/)/{/}] = ag

(h) ~~Error~~ Puntuación - [.;:,] = pu

(i) Cadena - "[(qA)(Aqn)]*"

q, A, P, n, O, ag, Pu. Son conjuntos.

2) Gramática Regular de cada Token

Palabra Reservada — P = { $S_0 \to P$ } T = [P] N = { S_0 } $S_0 = S_0$

Identificador — P = { $S_0 \to qS_0$, $S_0 \to AS_0$, $S_0 \to nS_0$ } N { S_0 } $S_0 = S_0$ = T = {q, A, n}

Número — P = { $S_0 \to nS_0$ } T {n} N = [S_0] $S_0 = S_0$.

Decimal — P = { $S_0 \to nS_0$, $S_1 = S_0$, $S_1 = .S_2$, $S_2 = nS_2$ } T = {n} N = {S_0, S_1, S_2} $S_0 = S_0$

Comentario. — P = { $S_0 \to //S_1$, $S_1 \to qS_1$, $S_1 \to AS_1$, $S_1 \to nS_1$ } T = {q, A, n} $S_0 = S_0$

Operador — P = { $S_0 \to$ O } N = { S_0 } N = { S_0, S_1 }

Agrupador — P = { $S_0 \to$ ag } N = { S_0 } $S_0 = S_0$ T = {ag}

Puntuación — P = { $S_0 \to$ Pu } N = { S_0 } $S_0 = S_0$ T = {pu}

Cadena — P = { $S_0 \to$ " S_1, $S_1 \to qS_1$, $S_1 \to AS_1$, $S_1 \to nS_1$, $S_1 \to S_2$ " } T = {A, n, q} N = { S_0, S_1, S_2 } $S_0 = S_0$

) AFD de cada Token.

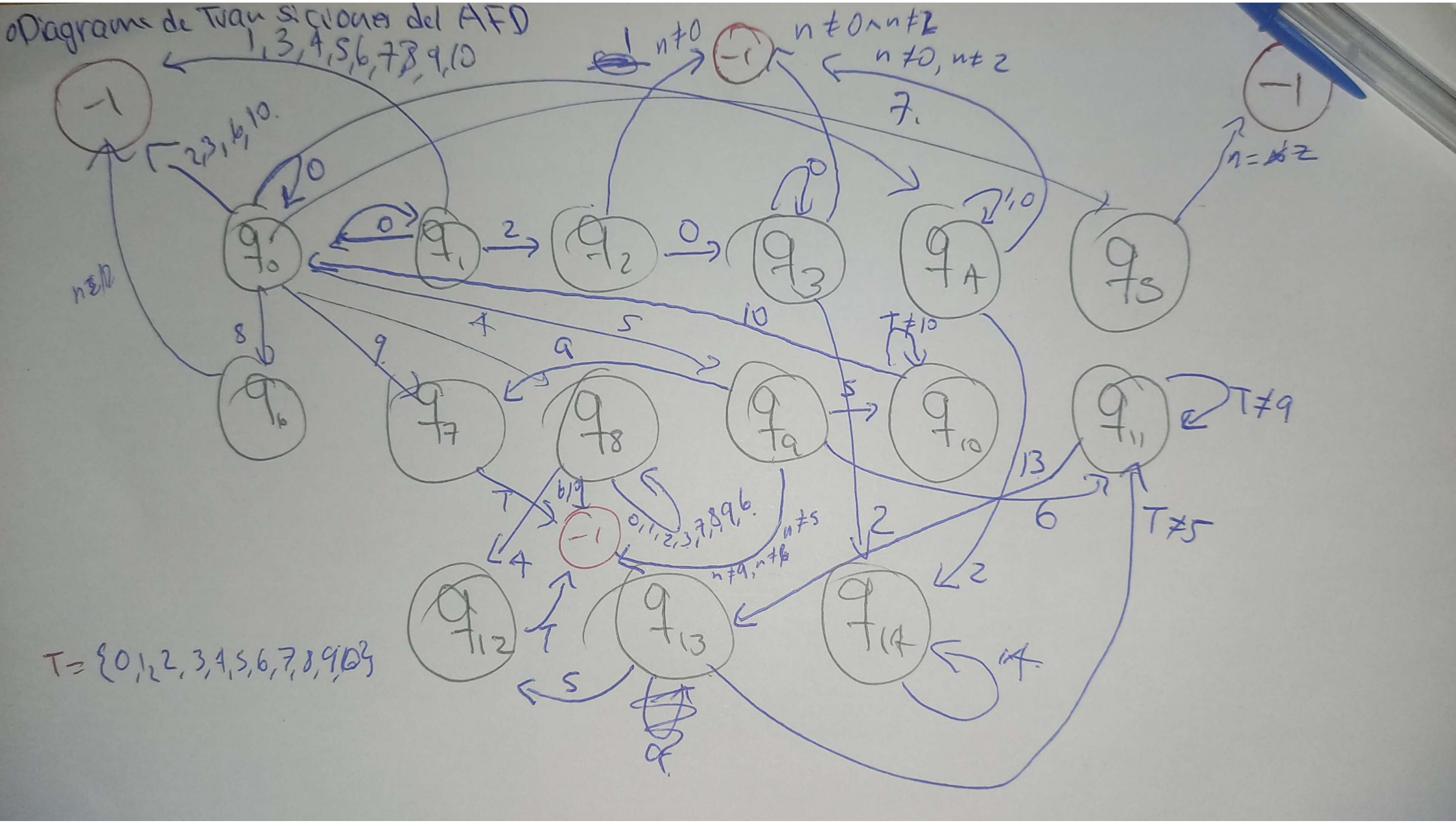
(a) AFD que acepte todos los tokens

← Java

(b) Tabla de Transiciones del AFD

Estado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
q_0	1	4	-1	-1	8	9	4	5	6	7	-1
q_1	1	-1	2	-1	-1	4	4	-1	-1	-1	-1
q_2	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_3	3	-1	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_4	4	4	14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_8	8	8	8	8	12	-1	-1	8	8	8	-1
q_9	-1	-1	-1	-1	-1	10	11	-1	-1	7	-1
q_{10}	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
q_{11}	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	11
q_{12}	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
q_{13}	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11
q_{14}	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

CamScanner


Diagrama de Transiciones del AFD
1,3,4,5,6,7,8,9,10
-1
2,3,6,10.
0
n≠0
n≠0∧n≠2
n≠0, n≠2
7.
n=2
q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
n∈D
8
9.
4
5
10
T≠10
T≠9
6/9
T
0,1,2,3,7,8,9,6.
n≠5
n≠9, n≠6
13
6
T≠5
T={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}